UNITÀ 6 · TIPOLOGIE DI SISTEMI OPERATIVI

Caccia ai sistemi operativi di casa

Batch, time sharing, real time, mobile, embedded: non sono capitoli di storia, sono in casa tua. Trovali, classificali e fai un po' di conti sulla CPU.

Cosa consegni: un file **caccia-so-cognome.ods** (oppure .xlsx) su Novaula, nella scheda Compiti, con due fogli: **Caccia** e **CPU**. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Parte 1 · Foglio "Caccia"

1. Trova in casa (o in auto, a scuola, per strada) almeno **10 oggetti** che contengono un computer con un sistema operativo.
2. Per ognuno compila una riga: **oggetto**, **tipologia principale** (desktop, mobile, embedded, real time, distribuito…), **sistema operativo** se lo trovi (per esempio Android TV, Tizen, webOS, FreeRTOS; altrimenti "non indicato"), **perché** scegli quella tipologia, **scadenze di tempo**: hard, soft o nessuna.
3. Almeno 2 oggetti devono avere vincoli real time, motivati (che cosa succede se rispondono in ritardo?).
4. Con `CONTA.SE` conta quanti oggetti ci sono per tipologia e crea un grafico a torta.

Parte 2 · Foglio "CPU"

1. Un job alterna **15 ms di CPU** e **45 ms di I/O**. Calcola con una formula l'utilizzo della CPU con un solo job.
2. Con quanti job uguali, alternati alla perfezione, la CPU arriverebbe al 100%? Scrivi il calcolo.
3. Time sharing: quanto di 20 ms, 30 processi pronti. Quanto aspetta al massimo un processo dopo il suo turno, prima del turno successivo?

Esempio di riga

Oggetto	Tipologia	SO	Perché	Scadenze
Smart TV del salotto	Embedded (con interfaccia simile a un mobile)	Google TV (Android)	Fa un solo lavoro, ma installa app	Soft: se il video scatta non succede nulla di grave

> *Nel 1969 il computer di bordo dell'Apollo 11, sovraccarico, tenne "solo i compiti più importanti" e permise l'atterraggio sulla Luna.* · *da una lettera di* **Margaret Hamilton**, *1971*

Come viene valutato

Criterio	Punti
10 oggetti vari, tipologie corrette e motivate	4
Vincoli real time spiegati in modo convincente	2
CONTA.SE e grafico corretti	1

Calcoli della parte 2 corretti, con formule	3

Non serve smontare niente: spesso il sistema operativo è scritto nelle impostazioni, nel manuale o sul sito del produttore.